Ağ Tabanlı Paralel Dağıtım Sistemleri

Sedef Şenol

22290353

Github: https://github.com/sedefsenol

Veri Temizleme ve ETL Süreçleri Tasarımı Projesi

1. Giriş

Bu projede, veri analizi süreçlerinde önemli bir yer tutan veri temizleme ve ETL (Extract, Transform, Load) yaklaşımı SQL Server kullanılarak uygulanmıştır. Gerçek dünyada elde edilen veriler çoğu zaman eksik, hatalı ve tutarsız olabildiğinden, analiz öncesinde veri temizleme işlemleri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, e-ticaret sisteminden elde edilen sipariş verileri üzerinde bir ETL süreci tasarlanmış ve uygulanmıştır. Amaç, ham verileri temizleyerek güvenilir, tutarlı ve analiz edilebilir bir veri yapısı elde etmektir.

2. Ham Veri Tablolarının Oluşturulması (Extract)

İlk aşamada sistemden gelen ham verileri temsil eden **RawOrders** tablosu oluşturulmuştur. Ayrıca veri işleme sürecinde kullanılmak üzere aşağıdaki tablolar da oluşturulmuştur:

StgOrders (staging tablo)
FactOrders (hedef tablo)
DataQualityLog_Orders (hata kayıt tablosu)

```sql
USE BLM4522;
GO

CREATE TABLE RawOrders (
    RawOrderID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    OrderNo NVARCHAR(50),
    CustomerName NVARCHAR(150),
    Email NVARCHAR(150),
    ProductCode NVARCHAR(50),
    ProductName NVARCHAR(150),
    Quantity NVARCHAR(20),
    UnitPrice NVARCHAR(30),
    OrderDate NVARCHAR(30),
    City NVARCHAR(100),
    SourceSystem NVARCHAR(50),
    LoadDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO

CREATE TABLE StgOrders (
    StgOrderID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    RawOrderID INT,
    OrderNo NVARCHAR(50),
    CustomerName NVARCHAR(150),
    Email NVARCHAR(150),
    ProductCode NVARCHAR(50),
    ProductName NVARCHAR(150),
    Quantity INT,
    UnitPrice DECIMAL(10,2),
    OrderDate DATE,
    City NVARCHAR(100),
    SourceSystem NVARCHAR(50),
    TotalAmount DECIMAL(12,2),
    IsValid BIT DEFAULT 1,
    ErrorMessage NVARCHAR(500),
    ProcessDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
```

```sql
CREATE TABLE FactOrders (
    FactOrderID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    OrderNo NVARCHAR(50) UNIQUE,
    CustomerName NVARCHAR(150),
    Email NVARCHAR(150),
    ProductCode NVARCHAR(50),
    ProductName NVARCHAR(150),
    Quantity INT,
    UnitPrice DECIMAL(10,2),
    TotalAmount DECIMAL(12,2),
    OrderDate DATE,
    City NVARCHAR(100),
    SourceSystem NVARCHAR(50),
    InsertDate DATETIME DEFAULT GETDATE(),
    UpdateDate DATETIME
);
GO

CREATE TABLE DataQualityLog_Orders (
    LogID INT IDENTITY(1,1) PRIMARY KEY,
    RawOrderID INT,
    ColumnName NVARCHAR(100),
    ErrorType NVARCHAR(100),
    ErrorDetail NVARCHAR(500),
    LogDate DATETIME DEFAULT GETDATE()
);
GO
```

3. Ham Verinin Sisteme Eklenmesi

RawOrders tablosuna toplam **50 adet veri** eklenmiştir. Bu veriler bilinçli olarak hatalı ve tutarsız olacak şekilde hazırlanmıştır. Hatalı e-posta formatları, boş müşteri adı veya eksik ürün kodu gibi hatalı veri oluşturulmuştur. Örneğin:

```sql
('ORD001','Ali Yılmaz','ali@gmail.com','P100','Laptop','2','15000','20.04.2026','ankara','WEB'),
('ORD002','Ayşe Demir','ayse.gmail.com','P200','Mouse','1','500','19.04.2026','istanbul','MOBILE'),
('ORD003','','mehmet@gmail.com','P300','Klavye','3','700','18.04.2026','izmir','WEB'),
```

('ORD004','Zeynep Kaya','zeynep@gmail.com',NULL,'Monitör','1','4500','17.04.2026','ankara','WEB'),

4. Veri Dönüştürme (Transform)

Bu aşamada ham veriler **StgOrders** tablosuna aktarılmıştır. Aktarım sırasında veri üzerinde çeşitli dönüşümler uygulanmıştır:

Metin alanları temizlenmiştir (TRIM işlemleri)
Email alanı küçük harfe çevrilmiştir
City ve SourceSystem büyük harfe çevrilmiştir
Quantity → INT dönüşümü yapılmıştır
UnitPrice → DECIMAL dönüşümü yapılmıştır
OrderDate → DATE formatına çevrilmiştir
TotalAmount hesaplanmıştır

6-evaluation_...2\SEDEF (79)) | 5-load_and_l...\SEDEF (107)) | 4-data_clean...\SEDEF (100)) | **3-extract_tr...\SEDEF (88))** | 2-insert_raw_...2\SEDEF (85))

```sql
USE BLM4522;
GO

INSERT INTO StgOrders
(
    RawOrderID,
    OrderNo,
    CustomerName,
    Email,
    ProductCode,
    ProductName,
    Quantity,
    UnitPrice,
    OrderDate,
    City,
    SourceSystem,
    TotalAmount
)
SELECT
    RawOrderID,
```

100 % | 28 | 0 | Sat: 9, Krkt: 11 | BŞL | CRLF | UTF

Sonuçlar | İletiler

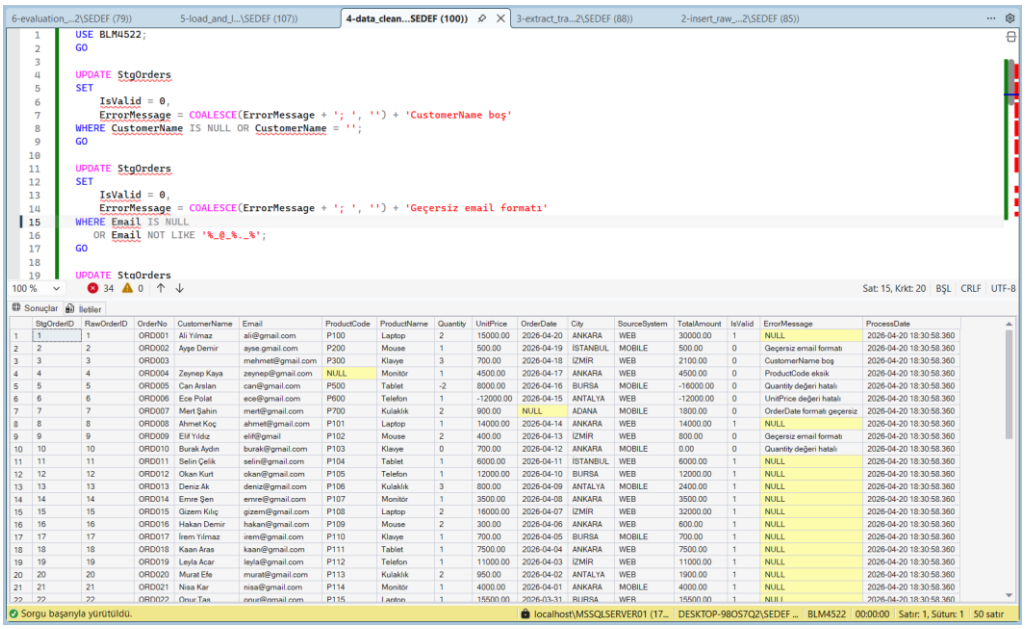
	StgOrderID	RawOrderID	OrderNo	CustomerName	Email	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	OrderDate	City	SourceSystem	TotalAmount	IsValid	ErrorMessage	ProcessDate
1	1	1	ORD001	Ali Yılmaz	ali@gmail.com	P100	Laptop	2	15000.00	2026-04-20	ANKARA	WEB	30000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
2	2	2	ORD002	Ayşe Demir	ayse.gmail.com	P200	Mouse	1	500.00	2026-04-19	İSTANBUL	MOBILE	500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
3	3	3	ORD003		mehmet@gmail.com	P300	Klavye	3	700.00	2026-04-18	İZMİR	WEB	2100.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
4	4	4	ORD004	Zeynep Kaya	zeynep@gmail.com	NULL	Monitör	1	4500.00	2026-04-17	ANKARA	WEB	4500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
5	5	5	ORD005	Can Arslan	can@gmail.com	P500	Tablet	-2	8000.00	2026-04-16	BURSA	MOBILE	-16000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
6	6	6	ORD006	Ece Polat	ece@gmail.com	P600	Telefon	1	-12000.00	2026-04-15	ANTALYA	WEB	-12000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
7	7	7	ORD007	Mert Şahin	mert@gmail.com	P700	Kulaklık	2	900.00	NULL	ADANA	MOBILE	1800.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
8	8	8	ORD008	Ahmet Koç	ahmet@gmail.com	P101	Laptop	1	14000.00	2026-04-14	ANKARA	WEB	14000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
9	9	9	ORD009	Elif Yıldız	elif@gmail	P102	Mouse	2	400.00	2026-04-13	İZMİR	WEB	800.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
10	10	10	ORD010	Burak Aydın	burak@gmail.com	P103	Klavye	0	700.00	2026-04-12	ANKARA	MOBILE	0.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
11	11	11	ORD011	Selin Çelik	selin@gmail.com	P104	Tablet	1	6000.00	2026-04-11	İSTANBUL	WEB	6000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
12	12	12	ORD012	Okan Kurt	okan@gmail.com	P105	Telefon	1	12000.00	2026-04-10	BURSA	WEB	12000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
13	13	13	ORD013	Deniz Ak	deniz@gmail.com	P106	Kulaklık	3	800.00	2026-04-09	ANTALYA	MOBILE	2400.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
14	14	14	ORD014	Emre Şen	emre@gmail.com	P107	Monitör	1	3500.00	2026-04-08	ANKARA	WEB	3500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
15	15	15	ORD015	Gizem Kılıç	gizem@gmail.com	P108	Laptop	2	16000.00	2026-04-07	İZMİR	WEB	32000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
16	16	16	ORD016	Hakan Demir	hakan@gmail.com	P109	Mouse	2	300.00	2026-04-06	ANKARA	WEB	600.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
17	17	17	ORD017	İrem Yılmaz	irem@gmail.com	P110	Klavye	1	700.00	2026-04-05	BURSA	MOBILE	700.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
18	18	18	ORD018	Kaan Aras	kaan@gmail.com	P111	Tablet	1	7500.00	2026-04-04	ANKARA	WEB	7500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
19	19	19	ORD019	Leyla Acar	leyla@gmail.com	P112	Telefon	1	11000.00	2026-04-03	İZMİR	WEB	11000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
20	20	20	ORD020	Murat Efe	murat@gmail.com	P113	Kulaklık	2	950.00	2026-04-02	ANTALYA	WEB	1900.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360

5. Veri Temizleme İşlemleri

Bu aşamada veri doğrulama kuralları uygulanarak hatalı veriler tespit edilmiştir. Uygulanan işlemler sonucunda her kayıt için IsValid (0/1) ve ErrorMessage alanları doldurulmuştur.

Uygulanan kurallar:

CustomerName boş olan kayıtlar hatalı olarak işaretlenmiştir
Geçersiz email formatları belirlenmiştir
ProductCode eksik olan kayıtlar tespit edilmiştir
Quantity ≤ 0 olan kayıtlar hatalı kabul edilmiştir
UnitPrice ≤ 0 olan kayıtlar hatalı kabul edilmiştir
OrderDate NULL olan kayıtlar hatalı kabul edilmiştir
Aynı OrderNo'ya sahip duplicate kayıtlar tespit edilmiştir

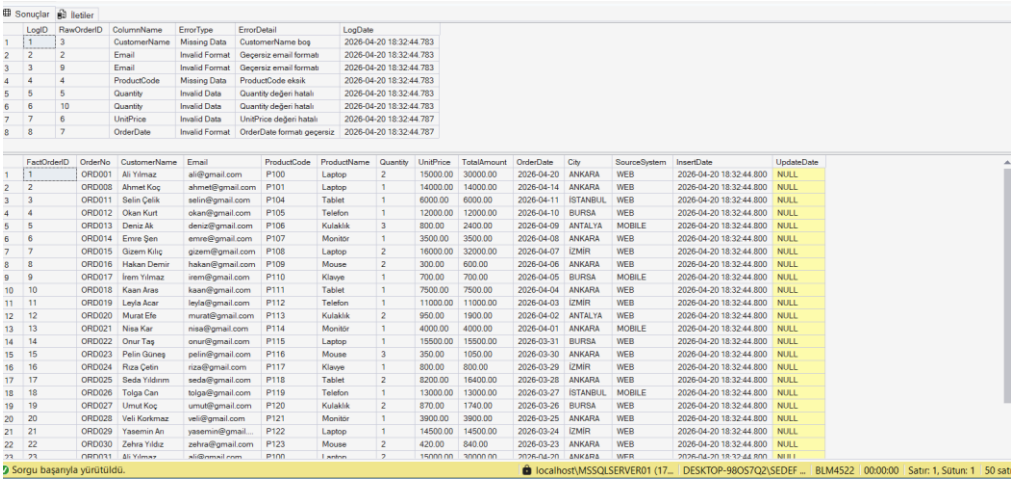


```
USE BLM4522;
GO

UPDATE StgOrders
SET
    IsValid = 0,
    ErrorMessage = COALESCE(ErrorMessage + '; ', '') + 'CustomerName boş'
WHERE CustomerName IS NULL OR CustomerName = '';
GO

UPDATE StgOrders
SET
    IsValid = 0,
    ErrorMessage = COALESCE(ErrorMessage + '; ', '') + 'Geçersiz email formatı'
WHERE Email IS NULL
   OR Email NOT LIKE '%_@_%._%';
GO

UPDATE StgOrders
```

	StgOrderID	RawOrderID	OrderNo	CustomerName	Email	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	OrderDate	City	SourceSystem	TotalAmount	IsValid	ErrorMessage	ProcessDate
1	1	1	ORD001	Ali Yılmaz	ali@gmail.com	P100	Laptop	2	15000.00	2026-04-20	ANKARA	WEB	30000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
2	2	2	ORD002	Ayşe Demir	ayse.gmail.com	P200	Mouse	1	500.00	2026-04-19	İSTANBUL	MOBILE	500.00	0	Geçersiz email formatı	2026-04-20 18:30:58.360
3	3	3	ORD003		mehmet@gmail.com	P300	Klavye	3	700.00	2026-04-18	İZMİR	WEB	2100.00	0	CustomerName boş	2026-04-20 18:30:58.360
4	4	4	ORD004	Zeynep Kaya	zeynep@gmail.com	NULL	Monitör	1	4500.00	2026-04-17	ANKARA	WEB	4500.00	0	ProductCode eksik	2026-04-20 18:30:58.360
5	5	5	ORD005	Can Arslan	can@gmail.com	P500	Tablet	-2	8000.00	2026-04-16	BURSA	MOBILE	-16000.00	0	Quantity değeri hatalı	2026-04-20 18:30:58.360
6	6	6	ORD006	Ece Polat	ece@gmail.com	P600	Telefon	1	-12000.00	2026-04-15	ANTALYA	WEB	-12000.00	0	UnitPrice değeri hatalı	2026-04-20 18:30:58.360
7	7	7	ORD007	Mert Şahin	mert@gmail.com	P700	Kulaklık	2	900.00	NULL	ADANA	MOBILE	1800.00	0	OrderDate formatı geçersiz	2026-04-20 18:30:58.360
8	8	8	ORD008	Ahmet Koç	ahmet@gmail.com	P101	Laptop	1	14000.00	2026-04-14	ANKARA	WEB	14000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
9	9	9	ORD009	Elif Yıldız	elif@gmail	P102	Mouse	2	400.00	2026-04-13	İZMİR	WEB	800.00	0	Geçersiz email formatı	2026-04-20 18:30:58.360
10	10	10	ORD010	Burak Aydın	burak@gmail.com	P103	Klavye	0	700.00	2026-04-12	ANKARA	MOBILE	0.00	0	Quantity değeri hatalı	2026-04-20 18:30:58.360
11	11	11	ORD011	Selin Çelik	selin@gmail.com	P104	Tablet	1	6000.00	2026-04-11	İSTANBUL	WEB	6000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
12	12	12	ORD012	Okan Kurt	okan@gmail.com	P105	Telefon	1	12000.00	2026-04-10	BURSA	WEB	12000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
13	13	13	ORD013	Deniz Ak	deniz@gmail.com	P106	Kulaklık	3	800.00	2026-04-09	ANTALYA	MOBILE	2400.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
14	14	14	ORD014	Emre Şen	emre@gmail.com	P107	Monitör	1	3500.00	2026-04-08	ANKARA	WEB	3500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
15	15	15	ORD015	Gizem Kılıç	gizem@gmail.com	P108	Laptop	2	16000.00	2026-04-07	İZMİR	WEB	32000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
16	16	16	ORD016	Hakan Demir	hakan@gmail.com	P109	Mouse	2	300.00	2026-04-06	ANKARA	WEB	600.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
17	17	17	ORD017	İrem Yılmaz	irem@gmail.com	P110	Klavye	1	700.00	2026-04-05	BURSA	MOBILE	700.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
18	18	18	ORD018	Kaan Aras	kaan@gmail.com	P111	Tablet	1	7500.00	2026-04-04	ANKARA	WEB	7500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
19	19	19	ORD019	Leyla Acar	leyla@gmail.com	P112	Telefon	1	11000.00	2026-04-03	İZMİR	WEB	11000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
20	20	20	ORD020	Murat Efe	murat@gmail.com	P113	Kulaklık	2	950.00	2026-04-02	ANTALYA	WEB	1900.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
21	21	21	ORD021	Nisa Kar	nisa@gmail.com	P114	Monitör	1	4000.00	2026-04-01	ANKARA	MOBILE	4000.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360
22	22	22	ORD022	Onur Taş	onur@gmail.com	P115	Laptop	1	15500.00	2026-03-31	BURSA	WEB	15500.00	1	NULL	2026-04-20 18:30:58.360

6. Hatalı Kayıtların Loglanması

Veri kalitesini izlemek amacıyla hatalı kayıtlar **DataQualityLog_Orders** tablosuna kaydedilmiştir. Tabloda hangi kayıtta hata olduğu, hangi kolonda hata olduğu, hata türü ve hata açıklaması bilgileri tutulmaktadır.



	LogID	RawOrderID	ColumnName	ErrorType	ErrorDetail	LogDate
1	1	3	CustomerName	Missing Data	CustomerName boş	2026-04-20 18:32:44.783
2	2	2	Email	Invalid Format	Geçersiz email formatı	2026-04-20 18:32:44.783
3	3	9	Email	Invalid Format	Geçersiz email formatı	2026-04-20 18:32:44.783
4	4	4	ProductCode	Missing Data	ProductCode eksik	2026-04-20 18:32:44.783
5	5	5	Quantity	Invalid Data	Quantity değeri hatalı	2026-04-20 18:32:44.783
6	6	10	Quantity	Invalid Data	Quantity değeri hatalı	2026-04-20 18:32:44.783
7	7	6	UnitPrice	Invalid Data	UnitPrice değeri hatalı	2026-04-20 18:32:44.787
8	8	7	OrderDate	Invalid Format	OrderDate formatı geçersiz	2026-04-20 18:32:44.787

	FactOrderID	OrderNo	CustomerName	Email	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	TotalAmount	OrderDate	City	SourceSystem	InsertDate	UpdateDate
1	1	ORD001	Ali Yılmaz	ali@gmail.com	P100	Laptop	2	15000.00	30000.00	2026-04-20	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
2	2	ORD008	Ahmet Koç	ahmet@gmail.com	P101	Laptop	1	14000.00	14000.00	2026-04-14	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
3	3	ORD011	Selin Çelik	selin@gmail.com	P104	Tablet	1	6000.00	6000.00	2026-04-11	İSTANBUL	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
4	4	ORD012	Okan Kurt	okan@gmail.com	P105	Telefon	1	12000.00	12000.00	2026-04-10	BURSA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
5	5	ORD013	Deniz Ak	deniz@gmail.com	P106	Kulaklık	3	800.00	2400.00	2026-04-09	ANTALYA	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
6	6	ORD014	Emre Şen	emre@gmail.com	P107	Monitör	1	3500.00	3500.00	2026-04-08	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
7	7	ORD015	Gizem Kılıç	gizem@gmail.com	P108	Laptop	2	16000.00	32000.00	2026-04-07	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
8	8	ORD016	Hakan Demir	hakan@gmail.com	P109	Mouse	2	300.00	600.00	2026-04-06	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
9	9	ORD017	İrem Yılmaz	irem@gmail.com	P110	Klavye	1	700.00	700.00	2026-04-05	BURSA	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
10	10	ORD018	Kaan Aras	kaan@gmail.com	P111	Tablet	1	7500.00	7500.00	2026-04-04	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
11	11	ORD019	Leyla Acar	leyla@gmail.com	P112	Telefon	1	11000.00	11000.00	2026-04-03	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
12	12	ORD020	Murat Efe	murat@gmail.com	P113	Kulaklık	2	950.00	1900.00	2026-04-02	ANTALYA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
13	13	ORD021	Nisa Kar	nisa@gmail.com	P114	Monitör	1	4000.00	4000.00	2026-04-01	ANKARA	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
14	14	ORD022	Onur Taş	onur@gmail.com	P115	Laptop	1	15500.00	15500.00	2026-03-31	BURSA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
15	15	ORD023	Pelin Güneş	pelin@gmail.com	P116	Mouse	3	350.00	1050.00	2026-03-30	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
16	16	ORD024	Riza Çetin	riza@gmail.com	P117	Klavye	1	800.00	800.00	2026-03-29	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
17	17	ORD025	Seda Yıldırım	seda@gmail.com	P118	Tablet	2	8200.00	16400.00	2026-03-28	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
18	18	ORD026	Tolga Can	tolga@gmail.com	P119	Telefon	1	13000.00	13000.00	2026-03-27	İSTANBUL	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
19	19	ORD027	Umut Koç	umut@gmail.com	P120	Kulaklık	2	870.00	1740.00	2026-03-26	BURSA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
20	20	ORD028	Veli Korkmaz	veli@gmail.com	P121	Monitör	1	3900.00	3900.00	2026-03-25	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
21	21	ORD029	Yasemin Arı	yasemin@gmail....	P122	Laptop	1	14500.00	14500.00	2026-03-24	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
22	22	ORD030	Zehra Yıldız	zehra@gmail.com	P123	Mouse	2	420.00	840.00	2026-03-23	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
23	23	ORD031	Ali Yılmaz	ali@gmail.com	P100	Laptop	2	15000.00	30000.00	2026-04-20	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL

7. Veri Yükleme (Load)

Temizleme işlemlerinden sonra yalnızca **geçerli (IsValid = 1)** olan kayıtlar **FactOrders** tablosuna aktarılmıştır. Bu aşamada:

Duplicate kayıtlar engellenmiştir
Sadece temiz veriler yüklenmiştir
Veri bütünlüğü korunmuştur

8. Veri Kalitesi Raporları

Veri kalitesini değerlendirmek amacıyla çeşitli rapor sorguları çalıştırılmıştır.

Elde edilen sonuçlar:

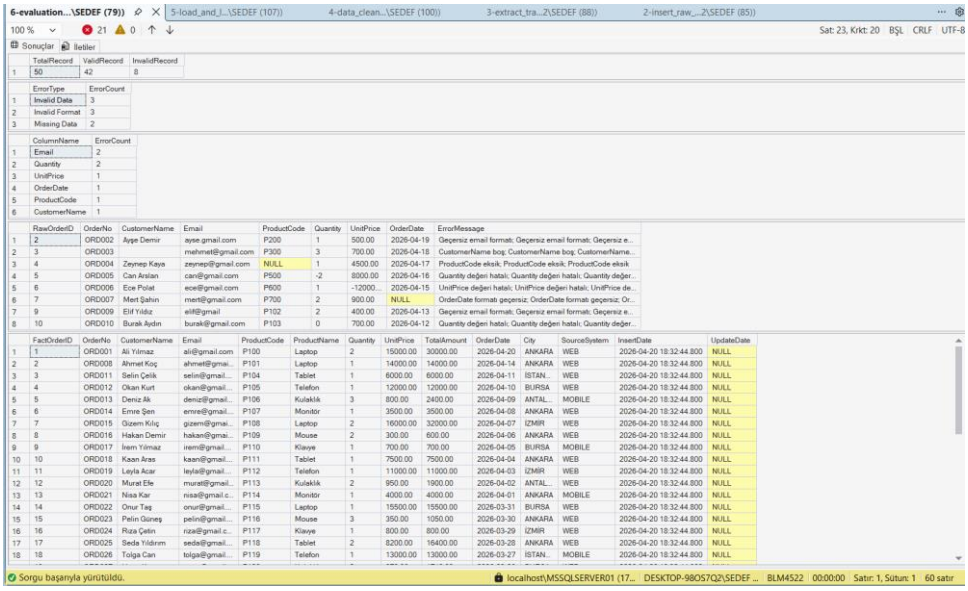
Toplam kayıt: **50**
Geçerli kayıt: **42**
Hatalı kayıt: **8**

Hata türlerine göre dağılım:

Invalid Data
Invalid Format
Missing Data

Kolon bazlı hatalar:

Email
Quantity
UnitPrice
OrderDate
ProductCode
CustomerName



	TotalRecord	ValidRecord	InvalidRecord
1	50	42	8

	ErrorType	ErrorCount
1	Invalid Data	3
2	Invalid Format	3
3	Missing Data	2

	ColumnName	ErrorCount
1	Email	2
2	Quantity	2
3	UnitPrice	1
4	OrderDate	1
5	ProductCode	1
6	CustomerName	1

	RawOrderID	OrderNo	CustomerName	Email	ProductCode	Quantity	UnitPrice	OrderDate	ErrorMessage
1	2	ORD002	Ayşe Demir	ayse.gmail.com	P200	1	500.00	2026-04-19	Geçersiz email format; Geçersiz email format; Geçersiz e...
2	3	ORD003		mehmet@gmail.com	P300	3	700.00	2026-04-18	CustomerName boş; CustomerName boş; CustomerName...
3	4	ORD004	Zeynep Kaya	zeynep@gmail.com	NULL	1	4500.00	2026-04-17	ProductCode eksik; ProductCode eksik; ProductCode eksik
4	5	ORD005	Can Arslan	can@gmail.com	P500	-2	8000.00	2026-04-16	Quantity değeri hatalı; Quantity değeri hatalı; Quantity değer...
5	6	ORD006	Ece Polat	ece@gmail.com	P600	1	-12000...	2026-04-15	UnitPrice değeri hatalı; UnitPrice değeri hatalı; UnitPrice de...
6	7	ORD007	Mert Şahin	mert@gmail.com	P700	2	900.00	NULL	OrderDate formatı geçersiz; OrderDate formatı geçersiz; Or...
7	9	ORD009	Elif Yıldız	elif@gmail	P102	2	400.00	2026-04-13	Geçersiz email format; Geçersiz email format; Geçersiz e...
8	10	ORD010	Burak Aydın	burak@gmail.com	P103	0	700.00	2026-04-12	Quantity değeri hatalı; Quantity değeri hatalı; Quantity değer...

	FactOrderID	OrderNo	CustomerName	Email	ProductCode	ProductName	Quantity	UnitPrice	TotalAmount	OrderDate	City	SourceSystem	InsertDate	UpdateDate
1	1	ORD001	Ali Yılmaz	ali@gmail.com	P100	Laptop	2	15000.00	30000.00	2026-04-20	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
2	2	ORD008	Ahmet Koç	ahmet@gmai...	P101	Laptop	1	14000.00	14000.00	2026-04-14	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
3	3	ORD011	Selin Çelik	selin@gmail...	P104	Tablet	1	6000.00	6000.00	2026-04-11	İSTAN...	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
4	4	ORD012	Okan Kurt	okan@gmail...	P105	Telefon	1	12000.00	12000.00	2026-04-10	BURSA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
5	5	ORD013	Deniz Ak	deniz@gmail...	P106	Kulaklık	3	800.00	2400.00	2026-04-09	ANTAL...	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
6	6	ORD014	Emre Şen	emre@gmail...	P107	Monitör	1	3500.00	3500.00	2026-04-08	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
7	7	ORD015	Gizem Kılıç	gizem@gmai...	P108	Laptop	2	16000.00	32000.00	2026-04-07	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
8	8	ORD016	Hakan Demir	hakan@gmai...	P109	Mouse	2	300.00	600.00	2026-04-06	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
9	9	ORD017	İrem Yılmaz	irem@gmail...	P110	Klavye	1	700.00	700.00	2026-04-05	BURSA	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
10	10	ORD018	Kaan Aras	kaan@gmail...	P111	Tablet	1	7500.00	7500.00	2026-04-04	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
11	11	ORD019	Leyla Acar	leyla@gmail...	P112	Telefon	1	11000.00	11000.00	2026-04-03	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
12	12	ORD020	Murat Ele	murat@gmail...	P113	Kulaklık	2	950.00	1900.00	2026-04-02	ANTAL...	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
13	13	ORD021	Nisa Kar	nisa@gmail.c...	P114	Monitör	1	4000.00	4000.00	2026-04-01	ANKARA	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
14	14	ORD022	Onur Taş	onur@gmail...	P115	Laptop	1	15500.00	15500.00	2026-03-31	BURSA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
15	15	ORD023	Pelin Güneş	pelin@gmail...	P116	Mouse	3	350.00	1050.00	2026-03-30	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
16	16	ORD024	Riza Çetin	riza@gmail.c...	P117	Klavye	1	800.00	800.00	2026-03-29	İZMİR	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
17	17	ORD025	Seda Yıldırım	seda@gmail...	P118	Tablet	2	8200.00	16400.00	2026-03-28	ANKARA	WEB	2026-04-20 18:32:44.800	NULL
18	18	ORD026	Tolga Can	tolga@gmail...	P119	Telefon	1	13000.00	13000.00	2026-03-27	İSTAN...	MOBILE	2026-04-20 18:32:44.800	NULL

9. Sonuç ve Değerlendirme

Bu proje kapsamında ETL sürecinin tüm aşamaları başarıyla uygulanmıştır:

Extract → Ham veri alındı
Transform → Veri dönüştürüldü
Clean → Hatalar tespit edildi
Load → Temiz veri yüklendi
Report → Veri kalitesi analiz edildi

Sonuç olarak:

Veri kalitesi artırılmıştır
Hatalı veriler sistemden ayrıştırılmıştır
Analiz için uygun veri seti elde edilmiştir

Veritabanı Oluşturma ve Recovery Model Ayarı

1. Recovery Model Ayarlanması

Bu adımda veritabanı oluşturulmuş ve FULL recovery modeline alınmıştır. FULL recovery modeli sayesinde transaction log yedekleri alınabilir ve veritabanı belirli bir zamana geri döndürülebilir.

2. Tablo Oluşturma ve İlk Verilerin Eklenmesi

Bu adımda BackupTestTable tablosu oluşturulmuş ve başlangıç verileri eklenmiştir. Bu veriler veritabanının ilk durumunu temsil eder.

Sonuçlar | İletiler

	Id	CustomerName	OperationType	Amount	CreatedDate
1	1	Ali Yılmaz	Purchase	500.00	2026-04-20 23:41:46.753
2	2	Ayşe Demir	Refund	120.00	2026-04-20 23:41:46.753
3	3	Mehmet Kaya	Purchase	850.00	2026-04-20 23:41:46.753

3. Full Backup Alma

Bu adımda veritabanının tam yedeği alınmıştır. Full backup, veritabanının o anki tüm verilerini içerir.

4. Differential Backup Öncesi Veri Ekleme

Bu adımda transaction log backup alınmış ve point-in-time restore işlemi için gerekli hazırlık yapılmıştır. Öncelikle sistem zamanı alınarak bir referans noktası belirlenmiştir. Bu zaman bilgisi, ilerleyen aşamada veritabanının geri döndürüleceği nokta olarak kullanılacaktır. Daha sonra belirlenen bu zamandan sonra yeni bir veri eklenmiştir. Eklenen bu veri, restore işlemi sırasında geri gelmemesi gereken kayıt olarak senaryoya dahil edilmiştir.

```sql
USE [4522];
GO

SELECT SYSDATETIME() AS PointInTime;
GO
WAITFOR DELAY '00:00:05';
GO

INSERT INTO dbo.BackupTestTable (CustomerName, OperationType, Amount)
VALUES ('Elif Koç', 'Purchase', 1750);
GO
```

Ardından transaction log backup alınmıştır. Log backup, veritabanında yapılan tüm işlemleri kaydeder ve bu sayede veritabanının yalnızca en son haline değil, istenilen herhangi bir zamana geri döndürülmesine olanak sağlar.

99 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	PointInTime
1	2026-04-20 23:48:12.9036169

	Id	CustomerName	OperationType	Amount	CreatedDate
1	1	Ali Yılmaz	Purchase	500.00	2026-04-20 23:41:46.753
2	2	Ayşe Demir	Refund	120.00	2026-04-20 23:41:46.753
3	3	Mehmet Kaya	Purchase	850.00	2026-04-20 23:41:46.753
4	4	Zeynep Arslan	Purchase	920.00	2026-04-20 23:44:41.923
5	5	Can Özkan	Refund	75.00	2026-04-20 23:44:41.923
6	6	Elif Koç	Purchase	1750.00	2026-04-20 23:48:17.933

5. Backup History Kontrolü

Bu adımda alınan yedekler SQL Server sistem tabloları üzerinden kontrol edilmiştir. msdb veritabanında yer alan backupset ve backupmediafamily tabloları kullanılarak 4522 veritabanına ait yedekler listelenmiştir. Bu sorgu sayesinde: yedek türü (Full, Differential, Log) , yedekleme zamanı ve yedek dosyasının fiziksel yolu görüntülenmiştir.

```sql
SELECT
    bs.database_name,
    bs.backup_finish_date,
    bs.type,
    CASE bs.type
        WHEN 'D' THEN 'Full'
        WHEN 'I' THEN 'Differential'
        WHEN 'L' THEN 'Log'
    END AS backup_type,
    bmf.physical_device_name
FROM msdb.dbo.backupset bs
JOIN msdb.dbo.backupmediafamily bmf
    ON bs.media_set_id = bmf.media_set_id
WHERE bs.database_name = '4522'
ORDER BY bs.backup_finish_date;
GO
```

99 % Sorun bulunamadı

Sonuçlar İletiler

	database_name	backup_finish_date	type	backup_type	physical_device_name
1	4522	2026-04-20 23:41:46.000	D	Full	C:\Backup\4522_full.bak
2	4522	2026-04-20 23:44:41.000	I	Differential	C:\Backup\4522_diff.bak
3	4522	2026-04-20 23:48:17.000	L	Log	C:\Backup\4522_log.trn

6. Felaket Senaryosu – Veritabanının Silinmesi

Bu adımda veritabanı sistemden tamamen silinerek felaket senaryosu oluşturulmuştur. Öncelikle veritabanı SINGLE_USER moduna alınarak açık bağlantılar kapatılmıştır. Ardından DROP DATABASE komutu ile veritabanı sistemden kaldırılmıştır.

7. Restore Öncesi Dosya Bilgilerinin Kontrolü

Bu adımda backup dosyasının içeriği kontrol edilmiştir. RESTORE FILELISTONLY komutu kullanılarak backup dosyası içindeki: logical name (veri ve log dosya isimleri) ve physical name (dosya yolları) bilgileri görüntülenmiştir.

8. Full Backup’tan Geri Yükleme

Bu adımda veritabanı full backup kullanılarak geri yüklenmiştir. Restore işlemi sırasında veri ve log dosyalarının konumları MOVE komutu ile belirlenmiştir. Veritabanı bu aşamada NORECOVERY modunda bırakılmıştır.

9. Differential Backup’tan Geri Yükleme

Bu adımda differential backup uygulanmıştır. Bu işlem sayesinde full backup’tan sonra yapılan değişiklikler geri getirilmiştir. Veritabanı bu aşamada da NORECOVERY modunda bırakılmıştır çünkü restore işlemi henüz tamamlanmamıştır.

10. Log Backup ile Geri Yükleme ve Point-in-Time Restore

Son aşamada transaction log backup uygulanarak restore işlemi tamamlanmıştır. Bu adımda STOPAT parametresi kullanılarak veritabanı belirli bir zamana geri döndürülmüştür. Bu sayede veritabanı en son haline değil, daha önce belirlenen referans zamandaki haline getirilmiştir.

```sql
RESTORE LOG [4522]


FROM DISK = 'C:\Backup\4522_log.trn'


WITH
    STOPAT = '2026-04-20 23:48:12',
    RECOVERY,
    STATS = 10;
```

Sorun bulunamadı

Sonuçlar | İletiler

Id	CustomerName	OperationType	Amount	CreatedDate
1	Ali Yılmaz	Purchase	500.00	2026-04-20 23:41:46.753
2	Ayşe Demir	Refund	120.00	2026-04-20 23:41:46.753
3	Mehmet Kaya	Purchase	850.00	2026-04-20 23:41:46.753
4	Zeynep Arslan	Purchase	920.00	2026-04-20 23:44:41.923
5	Can Özkan	Refund	75.00	2026-04-20 23:44:41.923

Bu işlem sayesinde, referans zamandan sonra eklenen veriler geri yüklenmemiştir. Böylece point-in-time restore işleminin başarıyla gerçekleştirildiği gösterilmiştir.

Son olarak SELECT sorgusu ile veritabanı kontrol edilmiş ve yalnızca ilgili zamana kadar olan verilerin geri geldiği doğrulanmıştır.

```sql
/****** SSMS'ten SelectTopNRows komutu için betik  ******/
SELECT TOP (1000) [Id]
        ,[CustomerName]
        ,[OperationType]
        ,[Amount]
        ,[CreatedDate]
    FROM [4522].[dbo].[BackupTestTable]
```

99 %

Sorun bulunamadı

Sonuçlar | İletiler

	Id	CustomerName	OperationType	Amount	CreatedDate
1	1	Ali Yılmaz	Purchase	500.00	2026-04-20 23:41:46.753
2	2	Ayşe Demir	Refund	120.00	2026-04-20 23:41:46.753
3	3	Mehmet Kaya	Purchase	850.00	2026-04-20 23:41:46.753
4	4	Zeynep Arslan	Purchase	920.00	2026-04-20 23:44:41.923
5	5	Can Özkan	Refund	75.00	2026-04-20 23:44:41.923